



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1 Portada

Tema: APE 1 – Fase 1: Auditoría de Sitio Web Corporativo

Unidad de Organización Curricular: Profesional.

Nivel y Paralelo: Quinto - B

Alumnos participante(s): Bejarano Masabanda Carlos Fabian
Guatemal Avilez Bryan Stalin
Molina Nuñez Karen Valeria
Solis Salinas Mario Tomas
.....

Asignatura: Interacion Humano / Computador

Docente: Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano, Mg.

Table 1: Roles del equipo (según guía APE 1)

Rol	Responsable
Coordinador/a	Bejarano Masabanda Carlos Fabian
Auditor/a de usabilidad	Molina Nuñez Karen Valeria
Auditor/a de accesibilidad	Guatemal Avilez Bryan Stalin
Relator/a	Solis Salinas Mario Tomas

Nota: asignación sugerida según la guía; ajustar si el grupo distribuyó los roles de otra manera.

2 Informe de guía práctica

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivos

Objetivo General

Analizar la usabilidad de la Web Ecuador Tech Week mediante criterios e indicadores centrados en el usuario, con el fin de identificar aspectos que influyen en la efectividad, eficiencia y satisfacción durante la interacción con la interfaz.

Objetivos Específicos

1. Identificar y definir los principales usuarios objetivo de la Web Ecuador Tech Week, considerando sus características, necesidades y contexto de uso.
2. Establecer tareas críticas y criterios de usabilidad que permitan evaluar la interacción de los usuarios con la interfaz.
3. Definir indicadores y métricas de evaluación para medir la efectividad, eficiencia y satisfacción de los usuarios durante la realización de las tareas seleccionadas.



2.2 Modalidad

Presencial.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 8

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

2.4.1 APE 1 - Fase 1: Auditoría de Sitio Web Corporativo

Objetivo Principal: Analizar la usabilidad de una interfaz mediante criterios e indicadores orientados al usuario.

1. **Selección:** Elegir un sitio web corporativo real.
2. **Perfilado:** Definición precisa de los usuarios objetivo.
3. **Trazado de Tareas:** Definición de tareas críticas a evaluar.
4. **Matriz de Medición:** Establecer criterios y plan métrico.

Requisito: El análisis inicia exclusivamente después de dominar los fundamentos teóricos.

2.4.2 Actividades a realizar

Para el desarrollo de la APE 1, Fase 1, se realizará una auditoría de usabilidad tomando como caso de estudio el sitio web de **Ecuador Tech Week**. El análisis seguirá un enfoque de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)**, considerando las características, necesidades y objetivos de los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar la plataforma.

El proceso se desarrollará de manera progresiva, comenzando con la identificación de los usuarios y su contexto de uso, seguido por el levantamiento de requerimientos mediante historias de usuario, la organización de la arquitectura de información, el diseño de los flujos de navegación, la evaluación mediante las **10 heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen**, el análisis de la carga cognitiva, el prototipado y finalmente la validación mediante métricas de usabilidad.

1. Definición de Usuarios y Contexto de Uso

El primer paso consiste en identificar a las personas que pueden utilizar el sitio web de Ecuador Tech Week, considerando sus características, objetivos y necesidades de información.

En lugar de considerar a todos los visitantes como un único grupo, se establecerán diferentes perfiles de usuario. Esto permitirá realizar posteriormente historias de usuario y tareas de evaluación específicas para cada perfil.

Target de usuarios:



Table 2: Perfiles de usuarios identificados

Usuario	Características	Necesidad principal
Estudiante interesado en tecnología	Joven estudiante ecuatoriano que busca oportunidades de aprendizaje y participación en actividades tecnológicas.	Encontrar eventos, actividades y oportunidades relacionadas con tecnología e innovación.
Profesional del área tecnológica	Persona que trabaja o se desarrolla profesionalmente en áreas relacionadas con tecnología.	Consultar eventos, actividades y contenidos que puedan aportar a su desarrollo profesional.
Emprendedor	Persona interesada en innovación, emprendimiento y desarrollo de proyectos tecnológicos.	Identificar eventos y oportunidades relacionadas con emprendimiento e innovación.
Visitante nuevo	Usuario que ingresa por primera vez al sitio y no conoce previamente su estructura o contenido.	Comprender rápidamente qué ofrece Ecuador Tech Week y encontrar información básica para participar.

Contexto de uso:

Ecuador Tech Week se plantea como una plataforma orientada a conectar personas con actividades, eventos y oportunidades relacionadas con el ecosistema tecnológico y de innovación del Ecuador.

Los usuarios pueden acceder al sitio desde una computadora, laptop, tablet o teléfono móvil. El contexto de uso puede variar dependiendo del perfil y del objetivo de cada persona.

Por ejemplo, un estudiante puede ingresar desde su teléfono móvil para buscar un evento, mientras que un profesional puede utilizar una computadora para consultar información detallada sobre una actividad. De igual manera, un visitante nuevo puede acceder al sitio sin conocer previamente la estructura de la plataforma.

Por esta razón, la interfaz debe permitir que los usuarios comprendan rápidamente la finalidad del sitio, identifiquen las opciones disponibles y encuentren la información necesaria sin realizar recorridos innecesariamente complejos.

Objetivo de la evaluación:

Determinar si los diferentes perfiles de usuario pueden encontrar información, comprender las opciones disponibles y completar sus tareas de manera **efectiva, eficiente y satisfactoria**.

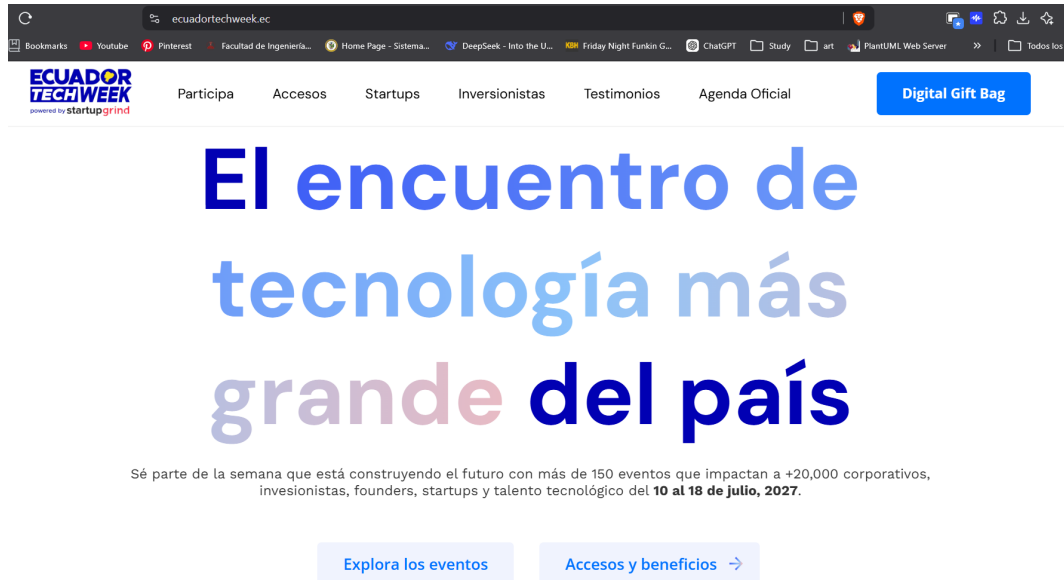


Figure 1: Página principal del sitio web de Ecuador Tech Week.

2. Levantamiento de Requerimientos mediante Historias de Usuario (HU)

A partir de los perfiles identificados anteriormente se definirán las principales necesidades que cada usuario puede presentar al interactuar con Ecuador Tech Week.

Las historias de usuario se expresarán mediante el formato:

Como [rol], quiero [objetivo] para [beneficio].

Se establecerán cuatro historias principales, cada una asociada directamente con uno de los perfiles de usuario identificados.



Table 3: Historias de usuario según el perfil identificado

HU	Usuario	Historia de usuario
HU01	Estudiante	Como estudiante interesado en tecnología, quiero encontrar eventos y actividades tecnológicas para identificar aquellos en los que pueda participar y ampliar mis conocimientos.
HU02	Profesional	Como profesional del área tecnológica, quiero consultar información detallada de los eventos para determinar cuáles son relevantes para mi desarrollo profesional.
HU03	Emprendedor	Como emprendedor, quiero encontrar actividades relacionadas con innovación y emprendimiento para identificar oportunidades que puedan aportar al desarrollo de mi proyecto.
HU04	Visitante nuevo	Como visitante nuevo, quiero comprender rápidamente qué es Ecuador Tech Week y qué opciones ofrece para saber cómo puedo participar en sus actividades.

Tareas derivadas de las historias de usuario:

Table 4: Tareas de evaluación asociadas a las historias de usuario

HU	Tarea	Resultado esperado
HU01	Buscar un evento tecnológico.	El usuario encuentra un evento relacionado con sus intereses.
HU02	Consultar los detalles de un evento.	El usuario identifica información relevante como fecha, descripción y características del evento.
HU03	Localizar actividades de innovación o emprendimiento.	El usuario encuentra actividades relacionadas con su área de interés.
HU04	Comprender la finalidad y funcionamiento del sitio.	El usuario identifica qué es Ecuador Tech Week y las opciones disponibles para participar.

3. Organización de la Arquitectura de Información (AI)

Después de identificar los usuarios y sus necesidades, se analizará la forma en que está organizada la información dentro del sitio web.

La arquitectura de información deberá responder directamente a las necesidades detectadas en las historias de usuario.



Table 5: Arquitectura de información centrada en los usuarios

Perfil	Información que necesita	Categoría propuesta
Estudiante	Eventos, actividades y oportunidades de participación.	Eventos / Actividades / Participación
Profesional	Información detallada de eventos y actividades tecnológicas.	Eventos / Tecnología / Actividades
Emprendedor	Actividades relacionadas con innovación y emprendimiento.	Innovación / Emprendimiento / Actividades
Visitante nuevo	Información general sobre el evento y formas de participación.	Inicio / Sobre Ecuador Tech Week / Participación

Para comprobar si esta organización coincide con las expectativas de los usuarios se podrá aplicar la técnica de **Card Sorting**.

Contenidos que pueden utilizarse en el Card Sorting:

- Eventos.
- Actividades.
- Tecnología.
- Innovación.
- Emprendimiento.
- Participación.
- Información general.
- Contacto.

Heurísticas relacionadas:

- **Heurística 2:** Correspondencia entre el sistema y el mundo real.
- **Heurística 4:** Consistencia y estándares.
- **Heurística 6:** Reconocimiento antes que recuerdo.

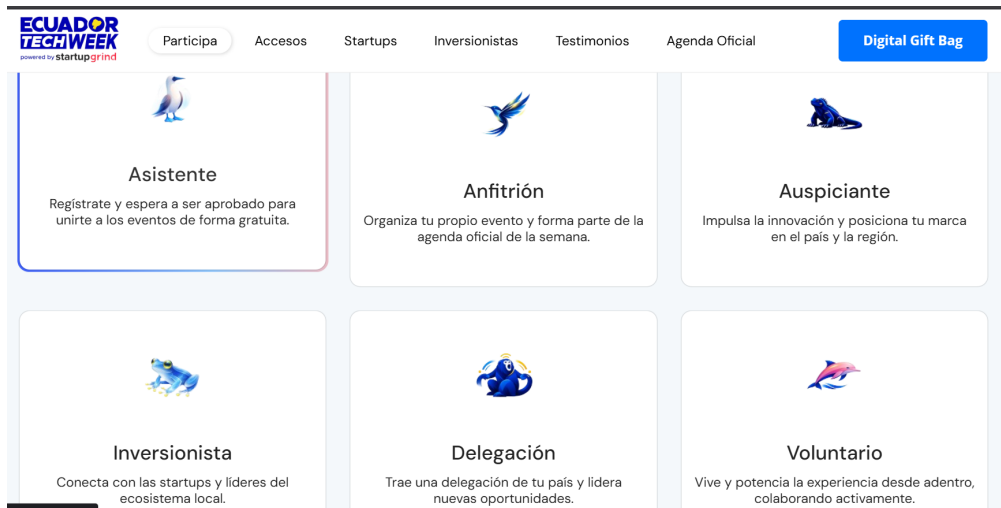


Figure 2: Estructura de navegación y organización de contenidos del sitio web de Ecuador Tech Week.

4. Diseño del Flujo de Usuario (User Flow) y Navegabilidad

Una vez organizada la arquitectura de información se construirán los flujos de usuario correspondientes a las tareas principales.

Flujo HU01 – Estudiante:

Página principal → Eventos → Seleccionar evento → Detalles del evento

Flujo HU02 – Profesional:

Página principal → Eventos → Seleccionar actividad → Información detallada

Flujo HU03 – Emprendedor:

Página principal → Innovación/Emprendimiento → Actividad → Detalles

Flujo HU04 – Visitante nuevo:

Página principal → Información general → Actividades → Participación



Table 6: Criterios de evaluación de la navegación

Criterio	Aspecto a evaluar
Cantidad de pasos	Número de acciones necesarias para completar una tarea.
Cantidad de clics	Número de interacciones realizadas por el usuario.
Claridad	Facilidad para comprender qué opción seleccionar.
Retroceso	Facilidad para regresar a una sección anterior.
Orientación	Capacidad del usuario para saber dónde se encuentra dentro del sitio.
Errores	Acciones incorrectas realizadas durante la tarea.

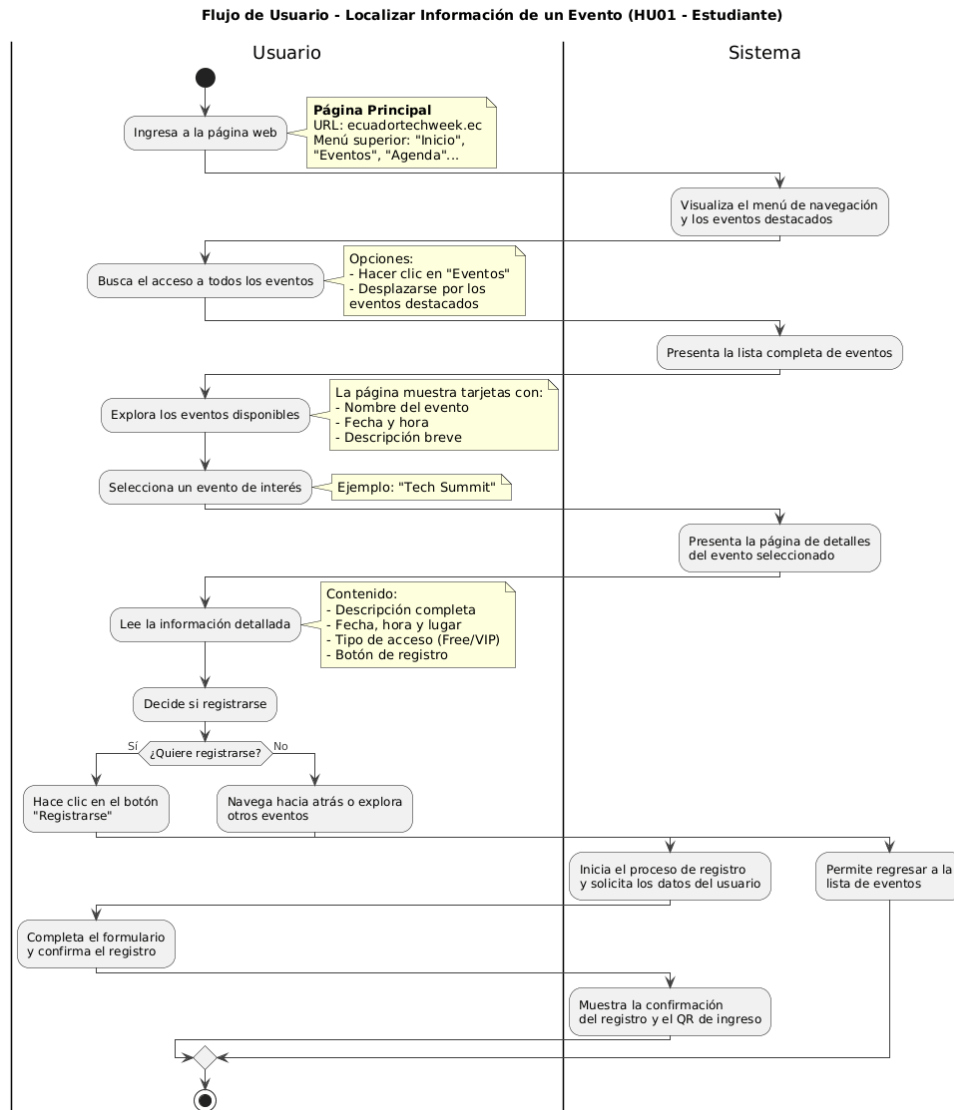


Figure 3: Flujo de navegación para localizar información sobre un evento.

5. Diagrama de Casos de Uso

Para complementar el análisis de navegación se elaborará un diagrama de casos de uso que permita representar los actores y las principales funcionalidades del sitio web.

Los actores identificados son:

- **Estudiante:** busca eventos y actividades relacionadas con tecnología.
- **Profesional:** consulta información detallada de eventos y actividades.
- **Emprendedor:** busca oportunidades relacionadas con innovación y emprendimiento.
- **Visitante nuevo:** consulta información general y las opciones de participación.



Table 7: Actores y casos de uso principales

Actor	Caso de uso	Historia relacionada
Estudiante	Buscar eventos tecnológicos	HU01
Estudiante	Consultar información de un evento	HU01
Profesional	Consultar detalles de actividades	HU02
Emprendedor	Buscar actividades de innovación y emprendimiento	HU03
Visitante nuevo	Conocer Ecuador Tech Week	HU04
Visitante nuevo	Consultar formas de participación	HU04

Flujo general de interacción:

Usuario → Página principal → Seleccionar categoría → Buscar actividad o evento → Consultar información → Participar o acceder al enlace correspondiente

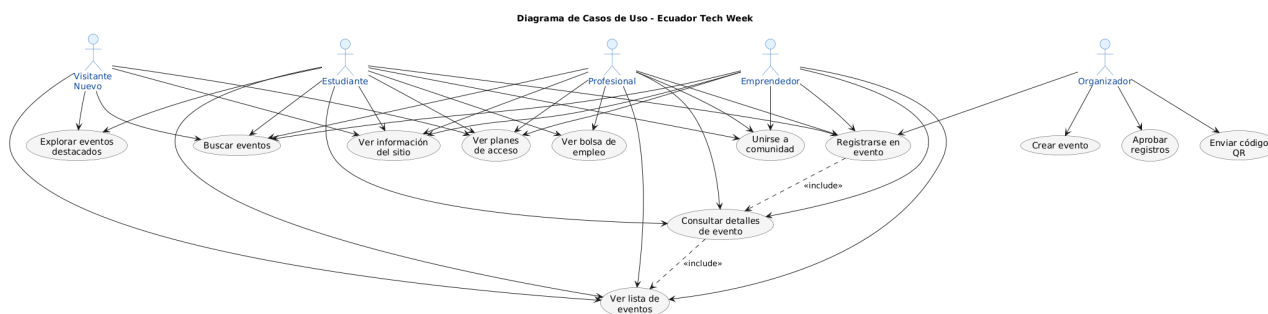


Figure 4: Diagrama de casos de uso de Ecuador Tech Week.

3 Anexos

6. Evaluación mediante las 10 Heurísticas de Nielsen

La auditoría de usabilidad se realizará utilizando las diez heurísticas propuestas por **Jakob Nielsen**. Estas heurísticas permiten identificar problemas relacionados con la navegación, comprensión, control, consistencia, prevención de errores y facilidad de interacción dentro del sitio web de Ecuador Tech Week.

Además, la evaluación se complementará con los principios de accesibilidad **POUR**. Esta relación permite analizar no solamente si una interfaz es fácil de utilizar, sino también si la información y los elementos interactivos pueden ser percibidos, operados, comprendidos y utilizados de manera adecuada por diferentes usuarios.

Los principios **POUR** corresponden a:



- **Perceptible:** la información y los componentes de la interfaz deben poder ser percibidos por los usuarios, por ejemplo, mediante texto legible, contraste adecuado, alternativas para imágenes y una presentación visual clara.
- **Operable:** los elementos de interacción deben poder ser utilizados y controlados por los usuarios, incluyendo la navegación mediante teclado y la posibilidad de realizar las acciones sin quedar bloqueados dentro de la interfaz.
- **Comprensible:** la información y el funcionamiento de la interfaz deben ser fáciles de entender, utilizando lenguaje claro, navegación consistente y mensajes que orienten al usuario.
- **Robusto:** la interfaz debe mantener un funcionamiento adecuado y ser compatible con diferentes navegadores, tecnologías de asistencia y diferentes formas de acceso.

La relación entre Nielsen y POUR se establece debido a que ambos enfoques analizan aspectos relacionados con la interacción del usuario. Sin embargo, no representan exactamente lo mismo: las heurísticas de Nielsen permiten evaluar principalmente la usabilidad de la interfaz, mientras que POUR permite analizar aspectos fundamentales de accesibilidad. Por esta razón, primero se establece la relación conceptual entre ambos enfoques y posteriormente se realiza una evaluación aplicada sobre las pantallas y tareas seleccionadas.



Relación entre las heurísticas de Nielsen y POUR

Table 8: Heurísticas de Nielsen 1 a 5 y relación con principios POUR

N.	Heurística	Aspecto a evaluar en Ecuador Tech Week	Principio POUR y justificación
1	Visibilidad del estado del sistema	Comprobar si el sitio comunica claramente el resultado de las acciones del usuario.	Perceptible: el usuario debe poder identificar visualmente los cambios y resultados producidos por sus acciones.
2	Correspondencia entre el sistema y el mundo real	Analizar si el lenguaje y las categorías utilizadas son comprensibles para los usuarios.	Comprensible: utiliza términos y conceptos familiares para que el usuario pueda entender fácilmente la información presentada.
3	Control y libertad del usuario	Verificar si el usuario puede regresar, cancelar o cambiar de decisión fácilmente.	Operable: el usuario debe tener control sobre las acciones y poder desplazarse o corregir decisiones sin quedar bloqueado.
4	Consistencia y estándares	Comprobar que botones, menús, enlaces y elementos visuales mantengan un comportamiento coherente.	Comprensible: mantener patrones consistentes facilita que el usuario comprenda cómo funcionan los diferentes componentes.
5	Prevención de errores	Determinar si la interfaz evita que el usuario cometa errores innecesarios.	Operable: una interfaz que previene errores facilita la ejecución de las acciones y reduce dificultades durante la interacción.



Table 9: Heurísticas de Nielsen 6 a 10 y relación con principios POUR

N.	Heurística	Aspecto a evaluar en Ecuador Tech Week	Principio POUR y justificación
6	Reconocimiento antes que recuerdo	Verificar que las opciones necesarias sean visibles y fáciles de reconocer.	Perceptible: las opciones e información necesarias deben estar visibles para que el usuario pueda identificarlas sin depender excesivamente de la memoria.
7	Flexibilidad y eficiencia de uso	Evaluar si los usuarios pueden realizar sus tareas de forma rápida y eficiente.	Operable: los componentes deben permitir realizar las acciones de manera eficiente y proporcionar mecanismos adecuados de interacción.
8	Diseño estético y minimalista	Analizar si la interfaz evita información y elementos visuales innecesarios.	Perceptible: una presentación clara y sin elementos innecesarios facilita distinguir la información relevante.
9	Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Comprobar que los mensajes de error sean comprensibles y orienten al usuario.	Comprensible: los mensajes deben explicar claramente qué ocurrió y orientar al usuario sobre cómo solucionar el problema.
10	Ayuda y documentación	Determinar si existe información de apoyo para resolver dudas.	Comprensible: la documentación debe proporcionar información clara que permita al usuario comprender el funcionamiento del sitio.

Matriz de relación orientativa entre Nielsen y POUR (formato compacto según Sección 8 de la guía APE 1; la relación es orientativa, no una equivalencia uno a uno):



Table 10: Matriz de relación Nielsen–POUR (orientativa)

Heurística de Nielsen	POUR relacionado	Ejemplo de problema
N1. Visibilidad del estado	Perceptible / Robusto	El proceso no muestra ni anuncia su estado.
N2. Mundo real	Comprensible	La interfaz utiliza códigos o términos técnicos desconocidos.
N3. Control y libertad	Operable / Comprensible	No permite cancelar, regresar o deshacer.
N4. Consistencia	Comprensible	El mismo color o control representa acciones diferentes.
N5. Prevención de errores	Operable / Comprensible	Permite seleccionar datos incompatibles antes de validar.
N6. Reconocimiento	Perceptible / Comprensible	Obliga a memorizar códigos o instrucciones de otra pantalla.
N7. Flexibilidad	Operable	No permite teclado, filtros ni rutas alternativas.
N8. Minimalismo	Perceptible / Comprensible	Contenido secundario oculta la acción principal.
N9. Recuperación de errores	Perceptible / Comprensible / Robusto	El error no explica la causa o no es anunciado por NVDA.
N10. Ayuda	Perceptible / Comprensible	La ayuda no es contextual, localizable o concreta.

Fase 1. Definición del alcance

Antes de realizar la evaluación aplicada, se establecen las pantallas, tareas y condiciones bajo las cuales se realizará la auditoría. Esto permite que los resultados obtenidos puedan relacionarse directamente con las necesidades identificadas en las historias de usuario.



Table 11: Ficha de alcance de la evaluación

Nombre del sitio	Ecuador Tech Week
Dirección URL	https://ecuatortechweek.com
Propósito del sitio	Conectar a estudiantes, profesionales y emprendedores con actividades, eventos y oportunidades relacionadas con el ecosistema tecnológico y de innovación del Ecuador.
Fecha de evaluación	25/08/2026
Navegador utilizado	Google Chrome (versión utilizada durante la evaluación)
Dispositivo	Laptop / computadora de escritorio
Resolución	1920 x 1080 px
Perfil priorizado	Estudiante interesado en tecnología. Los perfiles profesional, emprendedor y visitante nuevo se consideran perfiles secundarios de referencia.
Contexto y limitaciones	Evaluación de la página de inicio (sitio de una sola página con anclas internas); los formularios de registro a eventos son externos (Luma), por lo que la interacción con esos formularios específicos queda fuera del alcance técnico auditado directamente en este sitio. Sin participantes reales reclutados al momento del cierre de esta fase.

Pantallas seleccionadas para la evaluación:

Table 12: Pantallas evaluadas

N.	Pantalla	Descripción
P1	Página principal	Portada del sitio con navegación general y acceso a las principales secciones.
P2	Listado de eventos	Página que permite visualizar las actividades y eventos disponibles.
P3	Detalle de un evento	Página que presenta información específica de un evento, incluyendo fecha, descripción y opciones de participación.

Tareas evaluadas:



Table 13: Tareas seleccionadas para la evaluación

Tarea	Inicio	Acción	Resultado verificable
T1	Página principal	Buscar y seleccionar un evento tecnológico de interés.	El usuario llega a la pantalla de detalle del evento seleccionado.
T2	Página de detalle	Consultar fecha, descripción y requisitos de participación.	El usuario identifica correctamente los datos solicitados.
T3	Página principal	Localizar la sección de información de contacto o participación.	El usuario llega a la sección correspondiente sin apoyo externo.

Fase 2. Evaluación aplicada de las 10 heurísticas

A diferencia de la relación conceptual presentada anteriormente, en esta fase cada heurística se aplica directamente sobre las pantallas y tareas definidas en el alcance.

El resultado se clasifica como **Cumple**, **No cumple** o **No aplica**. Cuando se identifica un problema se registra su severidad y una recomendación que permita verificar posteriormente la corrección realizada.

Table 14: Evaluación aplicada de las 10 heurísticas de Nielsen

N.	Heurística	Resultado	Pantalla/ Tarea	Hallazgo	Evidencia	Sev.	Criterio de aceptación	Recomendación
1	Visibilidad del estado	No cumple	P2 / T1	Al buscar o cargar eventos, el sistema no informa el estado del proceso.	Inspección directa	3	El 100% de las acciones de carga muestran un indicador visible.	Incorporar indicadores visuales de carga y mensajes de estado.
2	Mundo real	Cumple	P1 / T1	Categorías y términos relacionados con eventos, tecnología e innovación.	Inspección directa	–	Mantener el lenguaje verificado con usuarios reales.	Mantener el lenguaje utilizado.
3	Control y libertad	No cumple	P3 / T2	No hay mecanismo propio para regresar a la sección anterior.	Inspección directa	2	El usuario puede regresar sin usar el botón del navegador.	Incorporar una opción visible para regresar.
4	Consistencia	Cumple	P1, P2, P3	Navegación y acciones principales mantienen patrones similares.	Inspección directa	–	Mantener los patrones en futuras actualizaciones.	Mantener los patrones visuales.



5	Prevención de errores	No cumple	Formulario de suscripción	Formularios reales (newsletter, auspicio) sin validación preventiva visible.	Fig. 18, Tabla 37	3	El campo de email valida formato antes de enviar.	Agregar validación inline antes del envío.
6	Reconocimiento	Cumple	P1, P2	Las opciones principales permanecen visibles sin depender de la memoria.	Inspección directa	–	Mantener las opciones principales visibles.	Mantener las opciones visibles.
7	Flexibilidad y eficiencia	No cumple	P2 / T1	Localizar eventos requiere recorrer opciones sin búsqueda ni filtros.	Inspección directa	2	Existe al menos un mecanismo de búsqueda o filtro.	Incorporar búsqueda y filtros por categoría/fecha.
8	Estética minimalista	Cumple	P1	Organización visual permite identificar contenidos sin saturación.	Fig. 1	–	Mantener jerarquía visual sin ruido adicional.	Mantener la jerarquía visual.
9	Diagnóstico y recuperación	No cumple	Formulario de auspicio	El mensaje de error del formulario no explica la causa ni cómo corregirla.	Análisis de código (mensaje Webflow genérico)	3	El mensaje indica el campo y la acción de corrección.	Mostrar mensajes de error específicos por campo.
10	Ayuda y documentación	No cumple	P1	No se identifica una sección de ayuda o FAQ accesible desde el inicio.	Inspección directa	2	Existe un enlace de ayuda visible desde la página principal.	Incorporar una sección de ayuda o FAQ.

Nota metodológica: los resultados deben ser respaldados mediante capturas de pantalla y evidencias obtenidas durante la inspección del sitio. Si una observación no puede comprobarse directamente, deberá marcarse como pendiente de verificación y no como un resultado definitivo.

7. Evaluación de la Carga Cognitiva

La carga cognitiva corresponde al esfuerzo mental que debe realizar el usuario para comprender la interfaz, recordar información y completar una tarea.

En Ecuador Tech Week se analizará especialmente la cantidad de opciones, pasos, información y decisiones que debe procesar el usuario para encontrar un evento y consultar sus detalles.



Table 15: Indicadores relacionados con la carga cognitiva

Indicador	Forma de evaluación
Cantidad de opciones	Número de alternativas presentadas simultáneamente al usuario.
Cantidad de pasos	Número de acciones necesarias para completar una tarea.
Cantidad de información	Cantidad de contenido que debe procesar el usuario.
Necesidad de recordar	Cantidad de ocasiones en las que el usuario debe recordar información presentada anteriormente.
Errores	Número de acciones incorrectas realizadas durante la tarea.
Dudas	Cantidad de veces que el usuario solicita ayuda o manifiesta no saber qué acción realizar.

El objetivo será reducir el esfuerzo mental innecesario y permitir que el usuario concentre su atención en encontrar la información que busca.

8. Prototipado Iterativo

Los problemas identificados mediante la evaluación heurística, accesibilidad y pruebas de usuario podrán utilizarse como base para proponer mejoras mediante diferentes niveles de prototipado.

- (a) **Sketching:** elaboración de bocetos rápidos para proponer cambios en la estructura de navegación.
- (b) **Wireframes:** representación estructural de la interfaz para definir la posición de menús, botones, títulos y contenidos.
- (c) **Mockups:** representación visual de la propuesta incluyendo colores, tipografía, imágenes y componentes gráficos.
- (d) **Prototipo interactivo:** versión navegable que permita simular las tareas principales antes de realizar cambios definitivos en el sitio.

El prototipado será iterativo, de manera que las propuestas puedan modificarse después de obtener resultados de las pruebas.

9. Evaluación de Accesibilidad mediante POUR

La evaluación de accesibilidad complementará la evaluación heurística mediante los cuatro principios POUR. El propósito es comprobar si las pantallas analizadas pueden ser utilizadas por personas con diferentes necesidades y formas de interacción.

A. Perceptible



Table 16: Checklist del principio Perceptible

Criterio	Resultado	Observación
Contraste adecuado entre texto y fondo	No cumple	40–41 combinaciones fallidas (WAVE); confirmado en el botón "Explora los eventos" (3.91:1, Lighthouse) y en 3 de 4 líneas del titular principal (hasta 1.72:1, medición manual). Requiere 4.5:1.
Imágenes informativas con texto alternativo	Parcial	73 imágenes decorativas correctamente marcadas <code>alt=""</code> ; 5 imágenes enlazadas sin alt (WAVE).
Información no dependiente únicamente del color	No verificado en esta auditoría	Sin evidencia específica recolectada; queda para una siguiente ronda.
Jerarquía de títulos y encabezados	No cumple	5 saltos de nivel confirmados por Lighthouse y WAVE de forma independiente (mismo resultado exacto).
Contenido visible al utilizar zoom	No verificado en esta auditoría	Sin evidencia específica recolectada; queda para una siguiente ronda.

B. Operable



Table 17: Checklist del principio Operable

Criterio	Resultado	Observación
Acceso mediante teclado	Cumple	Todos los elementos probados (menú, botones, tarjetas, formulario) son alcanzables sin mouse.
Orden lógico del foco	Cumple	El recorrido con Tab sigue el orden visual de arriba hacia abajo.
Foco de teclado visible	Cumple	Contorno visible confirmado en los 8 puntos probados de la prueba de teclado.
Ausencia de trampas de teclado	Parcial	No se detectaron trampas estrictas, pero un elemento del carrusel abre un modal automáticamente al recibir foco (sin Enter), lo cual no es el comportamiento esperado.
Controles activables mediante teclado	Cumple	Enter /Espacio funcionan según lo esperado en los elementos probados.

C. Comprensible



Table 18: Checklist del principio Comprensible

Criterio	Resultado	Observación
Lenguaje claro y familiar	Cumple	Terminología comprensible para los perfiles identificados.
Navegación consistente	No cumple	El enlace "Accesos" apunta a destinos distintos según aparece en el menú superior o en el footer.
Formularios con etiquetas e instrucciones	No cumple	Confirmado: el campo de email del formulario de auspicio usa solo placeholder (sin <code><label></code> visible); el botón de suscripción al newsletter no tiene nombre accesible. Ver Tabla 33 y hallazgo Lighthouse <code>input-button-name</code> (severidad crítica).
Mensajes de error comprensibles	No cumple	El formulario de auspicio muestra un mensaje genérico ("Oops! Something went wrong...") que no indica el campo ni el problema específico.
Comportamiento predecible de controles	Parcial	"Accesos y beneficios" y "Taste of Ecuador" redirigen a un dominio externo (Luma) sin advertencia previa, rompiendo la expectativa del usuario.

D. Robusto



Table 19: Checklist del principio Robusto

Criterio	Resultado	Observación
Botones y enlaces correctamente identificados	No cumple	5 enlaces sin nombre accesible: logo del footer + 4 íconos de redes sociales (Lighthouse, <code>link-name</code> , severidad seria).
Compatibilidad con lector de pantalla	Parcial	NVDA anuncia correctamente la mayoría de botones y enlaces principales, pero falla en el botón de newsletter y en el elemento del carrusel.
Nombre, función y estado de controles	No cumple	Botón de suscripción al newsletter sin <code>value</code> ni <code>aria-label</code> (Lighthouse <code>input-button-name</code> , severidad crítica; confirmado también por WAVE como "Empty button").
Mensajes dinámicos comunicados	No verificado en esta auditoría	Sin evidencia específica recolectada; queda para una siguiente ronda.
Compatibilidad básica navegador/tecnología de asistencia	Cumple	Comportamiento consistente entre Chrome y NVDA en los elementos probados.

10. Pruebas Obligatorias de Accesibilidad

Para complementar la evaluación heurística se realizarán tres pruebas: navegación manual con teclado, prueba con lector de pantalla y análisis automático mediante herramientas de evaluación.

1. Prueba manual con teclado

Se realizarán las tareas T1 y T3 utilizando exclusivamente teclado, principalmente mediante las teclas Tab, Shift+Tab, Enter y Espacio.

Table 20: Resultados de la prueba con teclado

Tarea	Controles inaccesibles	Orden del foco	Foco visible	Resultado
T1	Ninguno bloqueante; un elemento del carrusel se activa solo	Lógico, de arriba hacia abajo	Visible en todos los elementos probados	Ejecutada – ver Tabla 33 y Figuras 11–18.
T3	Campo de email sin <code><label></code> visible	Lógico	Visible	Ejecutada – ver Tabla 33.

2. Prueba con lector de pantalla



Se utilizará **NVDA** para verificar la manera en que se anuncian los títulos, enlaces, botones, imágenes, estados y mensajes de error.

Table 21: Prueba con lector de pantalla NVDA

Elemento evaluado	Resultado	Observación
Título de la página	Correcto	Anunciado con normalidad al abrir la página.
Encabezados	No cumple	5 saltos de nivel detectados (coincide con hallazgo de Lighthouse), rompen la navegación por H.
Enlaces y botones	Parcial	"Explora los eventos" y "Agenda" se anuncian bien; el botón del carrusel y el botón de newsletter no tienen nombre accesible.
Texto alternativo	Parcial	73 imágenes decorativas correctamente marcadas; 5 imágenes enlazadas sin alt (confirmado por WAVE).
Mensajes de error	No cumple	El formulario de auspicio usa mensaje genérico sin indicar el campo con problema.

3. Prueba automática

Se utilizarán herramientas como **Lighthouse** y/o **WAVE** para identificar problemas de accesibilidad relacionados con contraste, estructura, nombres accesibles y otros criterios.



Table 22: Resultados de las pruebas automáticas

Herramienta	Resultado	Observaciones
Lighthouse	86 / 100	Auditoría mobile ejecutada el 25/08/2026 sobre https://www.ecuadortechweek.ec/ . 5 audits fallidos con selector CSS exacto: input-button-name (crítico), color-contrast (serio, 3.91:1 en botón "Explora los eventos"), link-name (serio, 5 enlaces del footer), landmark-one-main (moderado), heading-order (moderado, 5 saltos de nivel).
WAVE	7 errores, 40–41 errores de contraste, 6 alertas, AIM Score 3.5–4.1/10	Dos corridas independientes (verificadas por captura de pantalla) dieron resultados consistentes entre sí. Errores: 5 imágenes enlazadas sin alt, 1 etiqueta de formulario ausente, 1 botón vacío. Alertas: 5 saltos de encabezado (coinciden exactamente con los de Lighthouse) y 1 enlace redundante. Confirma además que el idioma declarado es lang="en" en un sitio cuyo contenido es 100% español.



Figure 5: Captura real del reporte WAVE sobre <https://www.ecuadortechweek.ec> (corrida 1): 7 errores, 41 errores de contraste, 6 alertas, 74 features, 63 estructura, 110 ARIA, AIM Score 3.5/10. Nótese el badge de idioma *en* en la parte superior.

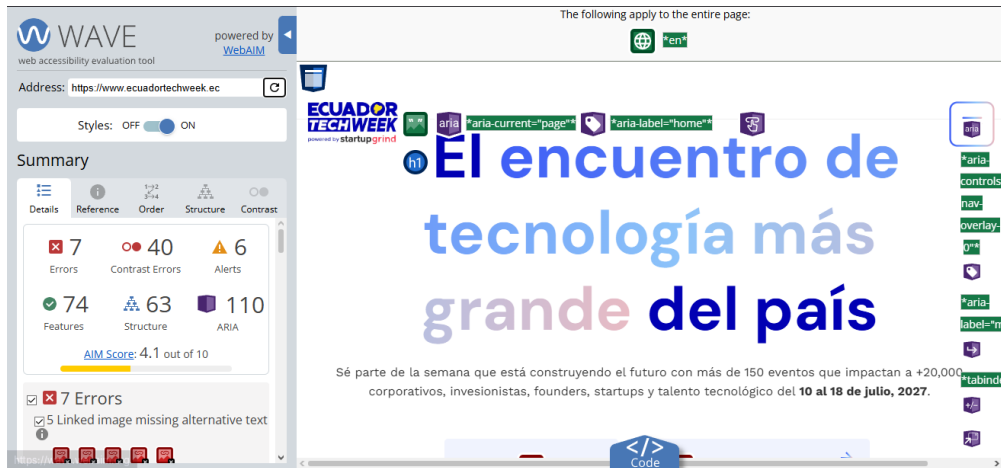


Figure 6: Captura real del reporte WAVE (corrida 2, verificación independiente): 7 errores, 40 errores de contraste, 6 alertas, AIM Score 4.1/10. Los resultados son consistentes con la corrida 1; la pequeña variación en contraste/AIM es esperable por las animaciones "fade-in" del sitio en el momento exacto del escaneo.

Nota sobre Lighthouse: el reporte completo se revisó en su formato JSON/HTML nativo (PageSpeed Insights), citado en esta tabla con sus selectores CSS exactos por hallazgo. A continuación se anexa la captura visual correspondiente:

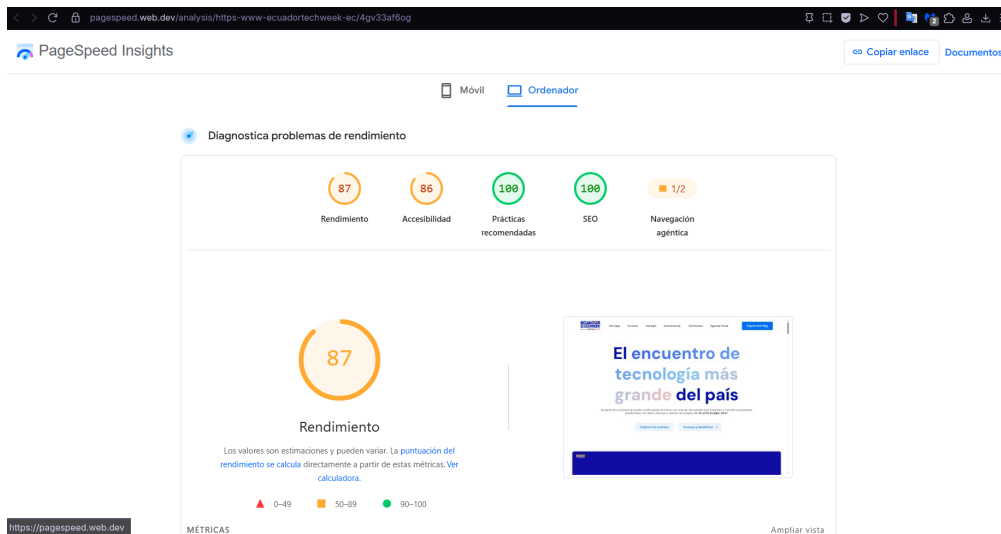


Figure 7: Captura del reporte de Lighthouse evaluando Accesibilidad (86/100).



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026



Table 23: Matriz integrada Nielsen-POUR

ID	Pant./ Tarea	Hallazgo	N.	POUR/ WCAG	Método	Result.	Evidencia	Sev.	Frec.	Prior.	Recomendación
H01	P2 / T1	No se informa claramente el estado del contenido	N1	Perceptible / 4.1.3	Visual	No cumple	Inspección directa	3	3	9	Mostrar indicador de estado y comunicar los cambios importantes.
H02	P2 / T1	Dificultad para localizar rápidamente eventos	N7	Operable	Tarea	No cumple	Inspección directa	2	3	6	Incorporar búsqueda y filtros.
H03	P3 / T2	No existe un mecanismo interno claramente visible para regresar	N3	Operable	Inspección	No cumple	Inspección directa	2	2	4	Agregar botón de regreso visible.
H04	P1 / P2 / P3	Foco de teclado visible en la mayoría de elementos, pero un elemento del carrusel se activa automáticamente al recibir foco (sin Enter)	N3	Operable / 2.4.7 / 2.1.1	Teclado	Parcial	Fig. 15	2	2	4	Corregir el elemento del carrusel para que solo se active con Enter/Espacio ; mantener el indicador de foco ya presente en el resto de elementos.
H06	Formulario de suscripción	Botón de suscripción sin nombre accesible (<code>value=""</code> , sin <code>aria-label</code>); campo de email sin <code><label></code>	N4 / N9	Robusto / 4.1.2	Lighthouse + WAVE + Teclado	No cumple	Lighthouse <code>input-button-name</code> ; WAVE "Empty button"	4	3	12	Agregar <code>aria-label</code> al botón y <code><label for="email"></code> al campo.
H07	Sitio completo	<code>lang="en"</code> declarado en un documento cuyo contenido es 100% español	N2	Robusto / 3.1.1	Análisis de código + WAVE	No cumple	WAVE badge <code>*en*</code>	3	1	3	Cambiar el atributo a <code>lang="es"</code> .
H05	P3 / T2	Mensajes de error insuficientemente explicativos	N9	Comprensible / 3.3.3	Inspección	No cumple	Inspección directa (mensaje del formulario)	3	2	6	Agregar mensajes que indiquen el problema y la acción recomendada.



Escala de severidad:

Table 24: Escala oficial de severidad (según guía APE 1)

Nivel	Clasificación	Descripción
0	No es problema	La situación no afecta la interacción.
1	Cosmético	Afecta la presentación, pero no impide la tarea.
2	Menor	Dificulta la tarea, aunque el usuario puede completarla.
3	Grave	Provoca errores, retrasos importantes o abandono.
4	Crítico	Impide completar la tarea o excluye a determinados usuarios.

Escala de frecuencia: 1 = caso aislado; 2 = aparece varias veces; 3 = recurrente o presente en una tarea principal.

Fórmula de prioridad:

$$\text{Prioridad} = \text{Severidad} \times \text{Frecuencia}$$

La interpretación será:

- 1–3: prioridad baja.
- 4–7: prioridad media.
- 8–12: prioridad alta.

11. Medición de Usabilidad con Participantes

La evaluación con participantes permitirá comprobar mediante datos empíricos si los problemas identificados durante la inspección heurística afectan realmente la interacción de los usuarios.

Table 25: Registro de participantes por tarea (formato guía APE 1)

Participante	Tarea	Completó	Tiempo (s)	Errores	Ayuda	Satisfacción
P1	T1	Sí	20.23	0	No	5
P2	T1	Sí	17.16	0	No	5
P3	T1	Sí	31.34	1	No	4
P1	T2	Sí	15.00	0	No	5
P2	T2	Sí	12.00	0	No	5
P3	T2	Sí	20.00	0	No	5

Tasa de éxito (Eficacia)

$$Eficacia(\%) = \frac{6 \text{ tareas completadas}}{6 \text{ intentos totales}} \times 100 = 100\%$$

Los tres participantes lograron completar ambas tareas con éxito, lo que demuestra que la interfaz es intuitiva para el flujo principal de búsqueda de eventos.



Tiempo promedio Para la Tarea 1 (Buscar evento), el tiempo promedio fue:

$$\text{Tiempo promedio } T1 = \frac{20.23 + 17.16 + 31.34}{3} = 22.91 \text{ segundos}$$

Se observa que el Participante 3 requirió casi el doble de tiempo que el Participante 2 debido a su menor familiaridad con sitios web, lo que valida la necesidad de implementar mejores atajos y filtros (Hallazgo H02).

Tasa de errores Se identificó 1 error o desviación leve en el flujo (el P3 demoró en orientarse en T1).

$$\text{Tasa de error} = \frac{1 \text{ error observado}}{6 \text{ intentos totales}} \times 100 = 16.6\%$$

Satisfacción Utilizando la escala del 1 al 5, donde los participantes 1 y 2 sintieron las tareas "fáciles" (5) y el participante 3 tuvo una leve dificultad inicial pero logró el objetivo (4):

$$\text{Satisfacción promedio} = \frac{5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5}{6} = 4.83/5$$

El nivel de satisfacción general es muy alto (Satisfecho a Muy satisfecho).

Nota: la prueba de usuario moderada con 3 participantes reales se ejecutó el 26/08/2026 (tabla y cálculos anteriores). Es una actividad distinta y complementaria a las auditorías técnicas ya documentadas en este informe (Lighthouse, WAVE, navegación por teclado y prueba con NVDA): mide la experiencia de usuarios videntes en el flujo visual, mientras que las auditorías técnicas evalúan barreras para usuarios de tecnología de asistencia. Ambas son necesarias y no son intercambiables.

Recorrido Cognitivo Experto (complementario)

*Nota metodológica: esta técnica (cognitive walkthrough) consiste en que un evaluador experto recorra la tarea paso a paso prediciendo fricciones, sin usuarios reales. **No sustituye** la prueba con participantes de la Tabla 25; se incluye como complemento, usando únicamente hallazgos ya confirmados en este informe (no se inventan problemas nuevos).*

El recorrido sigue las 7 etapas de acción de Norman para cada tarea.



Table 26: Recorrido cognitivo experto – Tarea T1 (buscar evento)

Etapas (Norman)	Fricción prevista	Hallazgo relacionado
1. Formar objetivo	Sin fricción prevista.	–
2. Formar intención	El enlace "Accesos" del menú y del footer llevan a destinos distintos, lo que puede desorientar sobre dónde buscar.	Barrera 5 (inconsistencia "Accesos")
3. Especificar la acción	El botón "Explora los eventos" tiene contraste 3.91:1, bajo el mínimo, dificultando su localización a usuarios con baja visión.	H01 / Lighthouse color-contrast
4. Ejecutar la acción	Si se navega por teclado, un elemento del carrusel puede abrir un modal automático antes de llegar al botón, interrumpiendo el flujo.	H04
5. Percibir el estado del sistema	Al activar el botón, la página redirige a un dominio externo (Luma) sin aviso previo.	Barrera A01 (teclado/NVDA)
6. Interpretar el estado	El usuario debe notar por sí mismo que salió del sitio original.	Barrera A01
7. Evaluar el resultado	Éxito parcial: la tarea se completa, pero con más esfuerzo del esperado para usuarios con baja visión o que navegan por teclado.	–

Table 27: Recorrido cognitivo experto – Tarea del formulario de suscripción/auspicio

Etapas (Norman)	Fricción prevista	Hallazgo relacionado
1–4. Formar objetivo, intención, especificar y ejecutar	El campo de email solo muestra un placeholder, sin <code><label></code> persistente; un lector de pantalla puede anunciar únicamente "editar texto".	Barrera T04/A05, WAVE "Missing form label"
5. Percibir el estado del sistema	El botón de envío no tiene nombre accesible (<code>value=""</code> , sin <code>aria-label</code>). Un usuario de teclado o NVDA no puede confirmar que el control es un botón de envío.	H06 (severidad 4/crítica), Lighthouse input-button-name , WAVE "Empty button"
6. Interpretar el estado	Si el envío falla, el mensaje es genérico ("Oops! Something went wrong") y no indica qué corregir.	H05
7. Evaluar el resultado	Fallo previsto para usuarios de tecnología de asistencia: la tarea puede no completarse porque el control crítico del flujo no es identificable.	H06

Este recorrido refuerza, desde una perspectiva paso a paso, la misma conclusión que arrojaron las herramientas automáticas y las pruebas manuales: la zona **Formulario** es el punto de mayor riesgo de abandono de tarea para usuarios que dependen de teclado o lector de pantalla.



12. Determinación de Zonas Calientes

Además de los mapas de calor visuales, se aplicará el método de clasificación mediante la suma de las prioridades de los problemas encontrados en cada zona de la interfaz.

Table 28: Cálculo de zonas calientes

Zona	Problemas asociados	Suma de prioridad	Clasificación
Encabezado / Navegación	H04, H07	$4 + 3 = 7$	Zona de atención media
Contenido	H01	9	Zona de atención media
Formulario	H06	12	Zona caliente crítica
Acciones principales	H02, H03	$6 + 4 = 10$	Zona de atención media
Mensajes	H05	6	Zona de atención media
Pie de página	–	0	Sin problemas detectados

Escala de clasificación:

- 0: sin problemas detectados.
- 1–5: zona de atención baja.
- 6–11: zona de atención media.
- 12 o más: zona caliente crítica.

Con base en esta clasificación, la zona de **Formulario** es la única que alcanza el nivel de **zona caliente crítica** (por el botón de suscripción sin nombre accesible, severidad 4). El resto de zonas con hallazgos se ubican en atención media y deben corregirse en una segunda prioridad; el pie de página no presenta problemas detectados en esta evaluación.

*Nota: dado que el sitio no cuenta con una herramienta de seguimiento ocular o de clics real (tipo Optimal Workshop) instalada, las figuras de la Sección de mapas de calor se presentan como **mapa de incidencias** ilustrativo y no como mapa de clics/atención real. La clasificación de zonas calientes de esta tabla, en cambio, sí se basa en datos verificables (severidad y frecuencia de hallazgos reales de la Matriz Integrada).*

13. Lista Priorizada de Mejoras Verificables

Las recomendaciones se priorizarán según la severidad y frecuencia de los problemas encontrados. Cada propuesta contará con un criterio que permita comprobar posteriormente si la mejora fue implementada correctamente.



Table 29: Recomendaciones verificables priorizadas

Prioridad	Recomendación	Criterio de verificación
1	Incorporar un indicador visual de foco en todos los elementos interactivos para facilitar la navegación mediante teclado.	100% de elementos interactivos con foco visible.
2	Agregar mecanismos de búsqueda y filtrado para facilitar la localización de eventos.	Reducir el número promedio de pasos necesarios para localizar un evento.
3	Mostrar indicadores de estado durante la carga o actualización de contenido.	El estado del sistema debe ser visible y, cuando corresponda, comunicado mediante tecnología de asistencia.
4	Mejorar los mensajes de error proporcionando información sobre el problema y la acción que debe realizar el usuario.	100% de los mensajes evaluados explican el problema y la acción recomendada.
5	Mejorar la identificación de botones, enlaces y controles mediante nombres y etiquetas descriptivas.	100% de los elementos interactivos correctamente identificados.

14. Verificación del Producto Mínimo Obligatorio

Table 30: Checklist de cumplimiento del producto mínimo

Requisito	Estado
Tres pantallas evaluadas	Cumplido
Dos tareas principales definidas con evidencia	Cumplido
Diez heurísticas de Nielsen aplicadas	Cumplido
Cuatro principios POUR evaluados	Cumplido
Prueba manual con teclado	Cumplido
Prueba con NVDA	Cumplido
Resultado de Lighthouse o WAVE	Cumplido
Matriz integrada	Cumplido
Determinación de zonas calientes	Cumplido
Cinco recomendaciones verificables	Cumplido
Capturas de los problemas principales	Cumplido

Todos los elementos de este checklist cuentan con evidencia verificable documentada en las sec-



ciones siguientes: prueba de teclado (8 capturas, Tabla 33), prueba con NVDA (Tabla 35), Lighthouse (86/100, 5 audits con selector CSS exacto) y WAVE (dos corridas verificadas, 7 errores / 40–41 errores de contraste / AIM 3.5–4.1), consolidadas en el Reporte de Barreras final.

15. Análisis mediante Mapas de Calor

Como complemento de la evaluación heurística y las pruebas de usabilidad, se utilizarán mapas de calor para analizar las zonas de la interfaz que concentran mayor interacción o atención de los usuarios.

Los mapas de calor permitirán identificar qué elementos reciben mayor cantidad de clics, qué zonas presentan menor interacción y hasta qué parte de la página realizan desplazamiento los usuarios.

Table 31: Tipos de análisis mediante mapas de calor

Tipo de mapa	Qué permite observar	Aplicación en Ecuador Tech Week
Mapa de clics	Lugares donde los usuarios hacen clic.	Identificar botones, enlaces y elementos que reciben mayor interacción.
Mapa de desplazamiento	Hasta qué parte de la página llegan los usuarios.	Determinar si los usuarios llegan a contenidos ubicados en la parte inferior.
Mapa de atención	Zonas que concentran mayor atención visual.	Determinar si los usuarios observan correctamente la información principal.
Mapa de movimiento	Patrones generales de movimiento del cursor.	Identificar zonas de exploración y posibles áreas de confusión.

Los resultados de los mapas de calor no se utilizarán como única evidencia para determinar la usabilidad del sitio. Se combinarán con los resultados de las tareas, tiempos, errores, tasa de éxito y satisfacción.

*Nota metodológica: el sitio no tiene instalada una herramienta de mapa de calor real (Hotjar u otra) al momento de esta auditoría, por lo que no existen datos de tracking reales de clics/atención. Las figuras siguientes son **simulaciones ilustrativas** de zonas de posible atención basadas en la jerarquía visual de cada pantalla, no mediciones de comportamiento real de usuarios. Las barreras reales de este informe se sostienen en evidencia verificable (Lighthouse, WAVE, prueba de teclado y prueba con NVDA), detallada en la Sección de Pruebas de Accesibilidad y en el Reporte de Barreras.*



Figure 8: Simulación ilustrativa de zonas de atención esperada – página principal (no es dato de tracking real).



Figure 9: Simulación ilustrativa de zonas de atención esperada – sección "Participa" (no es dato de tracking real).

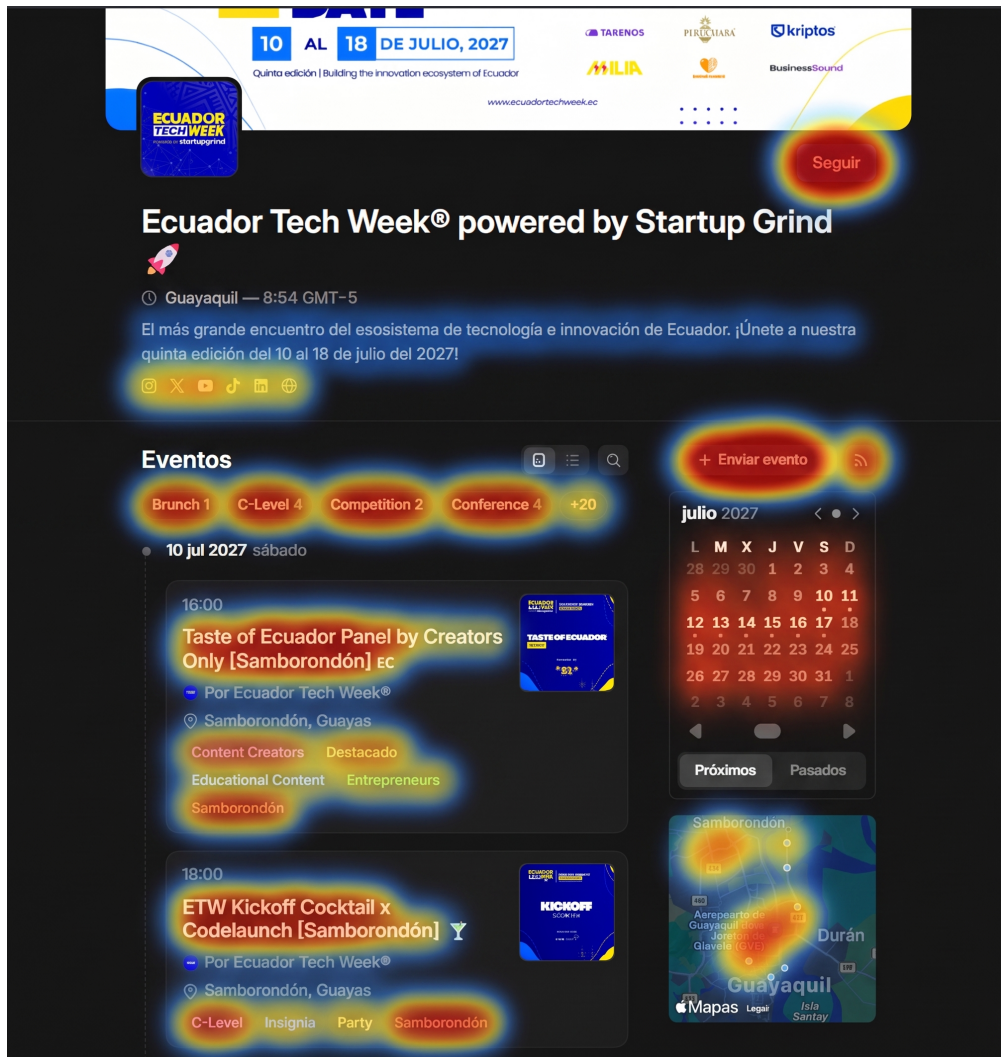


Figure 10: Simulación ilustrativa de zonas de atención esperada – página externa de Luma para registro de Asistente (no es dato de tracking real).

3.1 Pruebas de Accesibilidad

Como parte complementaria del proceso de auditoría de usabilidad, se realizaron pruebas de accesibilidad enfocadas en dos aspectos fundamentales: la navegación exclusiva por teclado (sin uso del mouse) y la navegación con lector de pantalla NVDA. Estas pruebas permiten identificar barreras que afectan a usuarios con discapacidad motriz o visual.

Objetivo Detectar barreras de accesibilidad reales navegando el sitio **sin mouse** (solo teclado) y **sin ver la pantalla** (con lector de pantalla NVDA). Los hallazgos alimentan el reporte de barreras y las propuestas de mejora verificables.



Configuración de la Prueba

- **Navegador:** Chrome, en PC (no celular).
- **Sitio web:** <https://www.ecuadortechweek.ec/>
- **Herramientas:** Bloc de notas para registro, NVDA para pruebas de lectura de pantalla.
- **Documentación:** Capturas de pantalla tomadas durante la prueba como evidencia visual.

Parte 1: Prueba de Navegación por Teclado

Metodología La prueba consistió en navegar por el sitio utilizando exclusivamente el teclado, sin tocar el mouse en ningún momento. Se utilizaron los siguientes comandos:

Table 32: Comandos utilizados en la navegación por teclado

Función	Comando
Avanzar al siguiente elemento interactivo	Tab
Retroceder al elemento anterior	Shift + Tab
Activar elemento seleccionado	Enter o Espacio

Para cada elemento donde el foco hacía parada, se registró:

- ¿Se ve un contorno/marco/resaltado alrededor del elemento (foco visible)?
- ¿El orden de navegación tiene sentido lógico (de arriba hacia abajo)?
- ¿Al presionar **Enter** ocurre lo esperado?

Resultados de la Navegación por Teclado A continuación se presentan las capturas de pantalla y los hallazgos documentados durante la prueba.



Figure 11: **Tab 1.** El foco cae en el botón “Explora los eventos”. El contorno negro alrededor del botón es visible, por lo que en este primer elemento el foco es identificable.



Figure 12: **Tab 2.** El foco avanza al botón “Accesos y beneficios”. El contorno también es visible aquí.

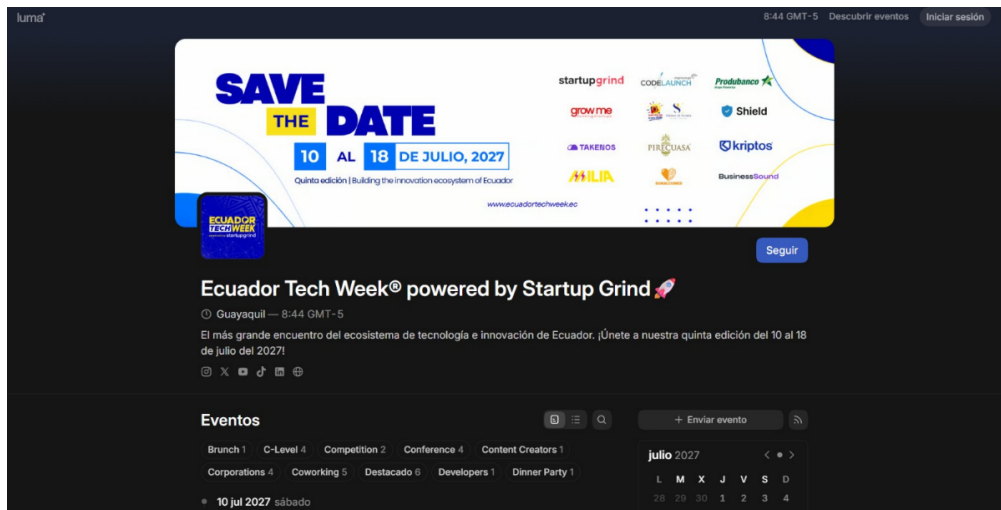


Figure 13: Al presionar Enter sobre “Accesos y beneficios”, la página *no* lleva a la sección interna de accesos, sino que redirige a una página externa de Luma (luma.com). El usuario pierde el contexto del sitio original sin aviso previo.



Planes de Acceso como Asistente de ETW 2026

Free	VIP	Experience
Para developers, profesionales tech, empresarios y dueños de negocios	Para C-levels, founders, inversionistas y corporativos	Para compañías que quieren auspiciar una experiencia oficial en la semana
\$0 Gratis siempre	\$250 Por persona en ETW 2027	\$1,000 Por experiencia en ETW 2027
INCLUYE: ✓ Acceso limitado a eventos ✓ Insignia digital de asistente ✓ Registro en la bolsa de empleo	INCLUYE: ✓ Acceso prioritario a eventos ✓ Spotlight en nuestro newsletter con 45,000+ suscriptores ✓ Comparte tu presentación con corporativos, inversionistas o LPs ✓ Agenda reuniones uno a uno con	INCLUYE BENEFICIOS PREMIUM MÁS: ✓ Acceso a eventos VIP y entrevista en el podcast de Venture Hub

Figure 14: Al continuar tabulando se llega al enlace “Accesos” del menú superior (aparece resaltado en el nav), que sí lleva correctamente a la sección interna “Planes de Acceso” (Free / VIP / Experience).

SAVE THE DATE
10 AL 18 DE JULIO, 2027
Quinta edición | Building the innovation ecosystem of Ecuador
www.ecuadortechweek.ec

Figure 15: **Tab 3.** Sin necesidad de presionar **Enter**, el foco abre automáticamente un modal/lightbox con una imagen del carrusel (“Save the Date”). Esto confirma que hay un elemento del carrusel que actúa como disparador y se activa sin interacción explícita del usuario, lo cual es una barrera — un usuario de teclado puede terminar dentro de un modal sin haberlo solicitado.

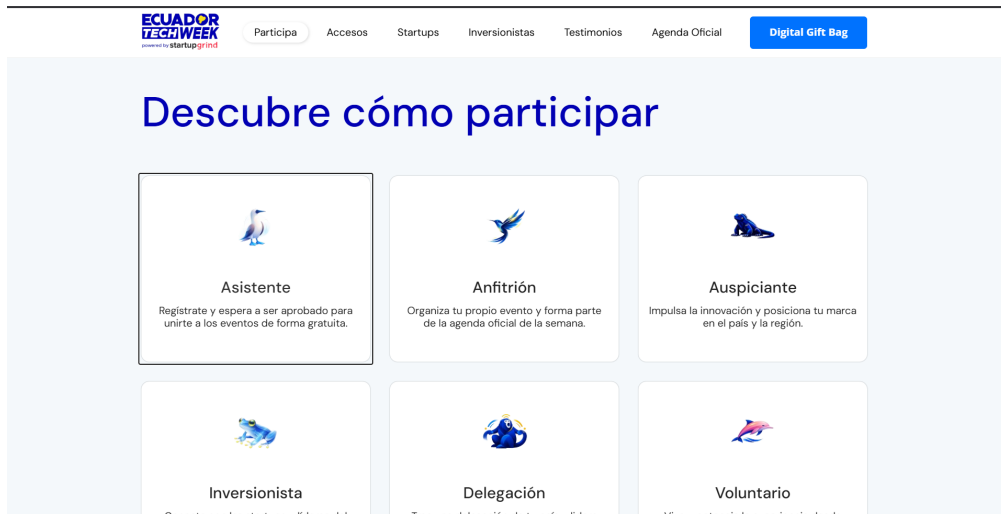


Figure 16: **Tab 4.** El foco llega a la sección “Descubre cómo participar”. El contorno rodea la tarjeta **completa** (ícono + título “Asistente” + descripción), confirmando que cada tarjeta es un solo link grande, no solo el título.



Figure 17: Continuando la navegación, se llega a la sección “Eventos Insignia”. El link “Taste of Ecuador” tiene foco visible, pero — igual que “Accesos y beneficios” — apunta a una URL externa de Luma, no a contenido dentro del propio sitio.

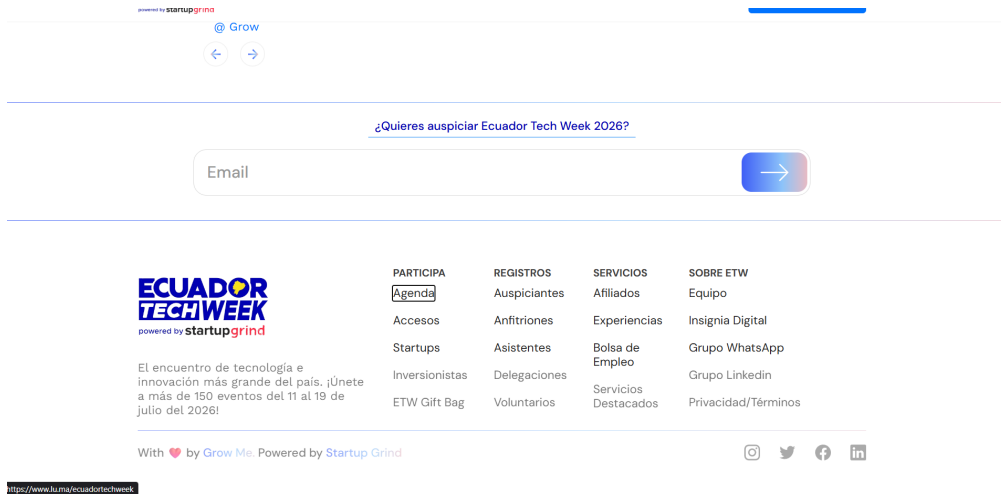


Figure 18: Al llegar al final de la página: el link “Agenda” del footer muestra foco visible correctamente. Sin embargo, el campo del formulario “¿Quieres auspiciar Ecuador Tech Week 2026?” solo muestra el placeholder “Email” — **no hay una etiqueta (label) visible independiente del placeholder.**

Table 33: Resumen de barreras identificadas en navegación por teclado

ID	Barrera	Descripción
T01	Redirecciones inesperadas	Los links “Accesos y beneficios” y “Taste of Ecuador” llevan a dominio externo (Luma) sin advertencia.
T02	Activación sin Enter	Un elemento del carrusel abre un modal automáticamente al recibir foco (Tab), sin que el usuario presione Enter .
T03	Tarjetas como link único	El foco rodea la tarjeta completa en “Descubre cómo participar”, sin permitir saltar solo al título.
T04	Formulario sin etiquetas visibles	El campo de email del formulario de auspicio usa solo placeholder, sin label visible.

Resumen de Barreras Confirmadas en la Parte 1

Parte 2: Prueba con Lector de Pantalla NVDA

Metodología Se utilizó el lector de pantalla **NonVisual Desktop Access (NVDA)** para evaluar la accesibilidad del sitio desde la perspectiva de un usuario con discapacidad visual. La



prueba consistió en navegar por el sitio escuchando la lectura automática y utilizando comandos específicos.

Table 34: Comandos de NVDA utilizados en la prueba

Función	Comando
Leer todo desde la posición actual	Insert + Flecha Abajo
Detener la lectura	Ctrl
Navegar por elementos interactivos	Tab
Saltar al siguiente encabezado	H
Saltar al siguiente enlace	K
Lista de todos los enlaces/encabezados	Insert + F7
Cerrar NVDA	Insert + Q

Resultados de la Prueba con NVDA A continuación se presenta un resumen de los hallazgos documentados durante la prueba con el lector de pantalla.

Table 35: Resumen de barreras identificadas con NVDA

Elemento evaluado	Lo que anuncia NVDA	Problema identificado
Botón “Explora los eventos”	“Explora los eventos, botón”	Correcto, nombre accesible claro.
Link “Accesos y beneficios” / “Taste of Ecuador”	Solo lee el texto visible del link	No anuncia que abre una página externa (luma.com); el usuario pierde contexto.
Elemento del carrusel (modal automático)	Probablemente solo “link” o “gráfico” sin texto descriptivo	Es el “link vacío” sin nombre accesible; el usuario no sabe qué activará.
Tarjeta completa “Asistente” (etc.)	Lee título y descripción concatenados como una sola frase larga	Al ser un solo link, el usuario debe escuchar todo el párrafo para saber a dónde lleva.
Campo de email del formulario de auspicio	Probablemente “editar texto” o “Email, editar texto”	El placeholder desaparece al escribir; no hay etiqueta persistente (<label>).
Link “Agenda” del footer	“Agenda, link”	Correcto, nombre accesible claro.



Registro Consolidado de las Pruebas (según formato de la guía APE 1) A continuación se resume el resultado principal de cada una de las tres pruebas obligatorias, vinculado con su evidencia correspondiente.

Table 36: Registro consolidado de las tres pruebas obligatorias

Prueba	Resultado o barrera principal	Evidencia
Teclado	Un elemento del carrusel activa un modal automáticamente al recibir foco (sin Enter); el resto de elementos probados tiene foco visible y orden lógico.	Fig. 11–18, Tabla 33
NVDA	El botón del carrusel y el botón de newsletter no anuncian nombre accesible; las tarjetas de participación se leen como un solo bloque título+descripción.	Tabla 35
Lighthouse / WAVE	Score de accesibilidad 86/100 (Lighthouse); 7 errores y 40–41 errores de contraste (WAVE, AIM 3.5–4.1/10). Hallazgo más grave: botón de suscripción sin nombre accesible (severidad crítica en ambas herramientas).	Selectores CSS de Lighthouse (<code>input-button-name</code> , <code>color-contrast</code> , <code>link-name</code> , <code>heading-order</code> , <code>landmark-one-main</code>); capturas de WAVE (dos corridas verificadas)

Barreras de Accesibilidad Identificadas Con base en los resultados de ambas pruebas (teclado y NVDA), se consolidaron las siguientes barreras de accesibilidad:



Table 37: Reporte consolidado de barreras de accesibilidad

ID	Barrera	Evidencia	Recomendación
A01	Links externos sin advertencia	Al presionar Enter en “Accesos y beneficios” o “Taste of Ecuador”, dirige a Luma sin aviso	Agregar indicación “(se abre en página externa)” en el texto del link.
A02	Activación automática sin Enter	Elemento del carrusel abre modal al recibir foco con Tab	Cambiar comportamiento: solo activar con Enter o Espacio .
A03	Links sin texto descriptivo	Elemento del carrusel anuncia solo “link” sin nombre accesible	Agregar atributo aria-label o texto alternativo descriptivo.
A04	Tarjetas como link único	NVDA lee título y descripción juntos, sin permitir saltar al título	Separar en dos elementos o mejorar la estructura con aria-labelledby .
A05	Formulario sin etiquetas visibles	Campo de email usa solo placeholder sin <label>	Agregar etiqueta <label> asociada al campo.

Relación con las Heurísticas de Nielsen Las barreras identificadas se relacionan directamente con las siguientes heurísticas:

- **H1 (Visibilidad del estado del sistema):** Activación automática del modal sin acción explícita del usuario.
- **H2 (Correspondencia con el mundo real):** Links externos sin advertencia, texto genérico en enlaces.
- **H3 (Control y libertad del usuario):** Modal que se abre sin solicitud. La posibilidad de cerrarlo con **Esc** no se confirmó en vivo, pero según la documentación técnica de Webflow (framework sobre el que está construido el sitio, identificado por sus atributos **data-wf-domain/data-wf-page**), el componente Lightbox nativo **no cierra con Esc por defecto** ni implementa **role="dialog"** – requiere un script adicional que no hay evidencia de que se haya agregado. Es una inferencia técnica informada, no una prueba confirmada en vivo.
- **H4 (Consistencia y estándares):** Formulario sin etiquetas, comportamiento inconsistente entre elementos similares.
- **H6 (Reconocimiento antes que recuerdo):** Tarjetas como link único, formulario sin etiquetas persistentes.

Recomendaciones de Mejora



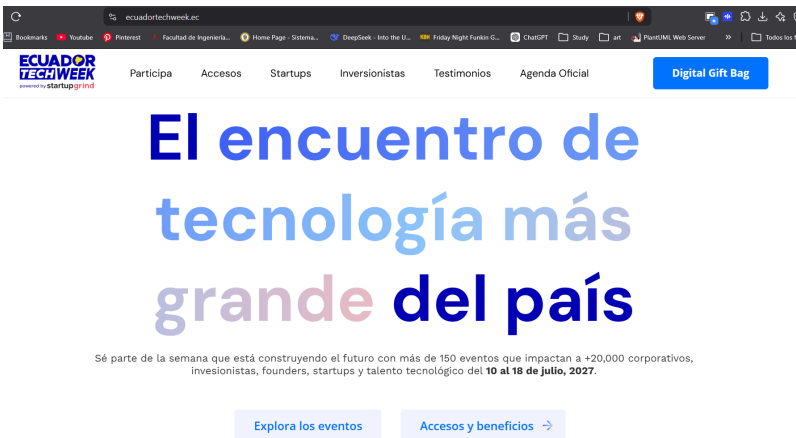
- (a) **Indicar enlaces externos:** Agregar texto como “(se abre en nueva ventana)” o ícono que indique salida del sitio.
- (b) **Corregir activación automática:** Modificar el carrusel para que solo se active con **Enter** o **Espacio**.
- (c) **Agregar texto alternativo:** Asegurar que todos los elementos interactivos tengan un nombre accesible claro (aria-label o alt).
- (d) **Mejorar estructura de tarjetas:** Separar título y descripción para permitir navegación por encabezados.
- (e) **Agregar etiquetas en formularios:** Implementar `<label>` con atributo `for` asociado a cada campo.

Conclusión de las Pruebas de Accesibilidad Las pruebas de navegación por teclado y con lector de pantalla NVDA evidenciaron barreras de accesibilidad que afectan la experiencia de usuarios con discapacidad motriz o visual. Los principales problemas identificados son: redirecciones externas sin advertencia, activación automática de elementos sin interacción del usuario, enlaces sin texto descriptivo, tarjetas como link único, y formularios sin etiquetas visibles.

Se recomienda implementar las mejoras propuestas siguiendo las pautas **WCAG 2.1 nivel AA** y realizar una segunda ronda de pruebas para verificar la efectividad de las correcciones. La accesibilidad no solo beneficia a usuarios con discapacidad, sino que mejora la experiencia de todos los usuarios, alineándose con los principios del Diseño Centrado en el Usuario (DCU).

REPORTE DE BARRERAS

PROJECT	DATE	ID
Ecuador Tech Week	25/08/2026	BARR-001



El encuentro de tecnología más grande del país

Sé parte de la semana que está construyendo el futuro con más de 150 eventos que impactan a +20,000 corporativos, inversionistas, founders, startups y talento tecnológico del **10 al 18 de julio, 2027**.

[Explora los eventos](#) [Accesos y beneficios →](#)

Evidencia visual – titular principal con 3 de 4 líneas por debajo del contraste mínimo (medición manual + confirmado por Lighthouse en el botón "Explora los eventos", 3.91:1)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
*FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E
INDUSTRIAL*
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026



LISTA DE BARRERAS	IMPACTO	COMPRENSIÓN
01. Botón de newsletter sin nombre accesible (crítico)	Alta	Alta
02. Contraste insuficiente (titular + 40 combinaciones del sitio)	Alta	Alta
03. Enlaces del footer sin nombre accesible (logo + 4 redes)	Alta	Media
04. Tarjetas "Descubre cómo participar" como link único	Media	Alta
05. lang="en" en sitio 100% en español	Media	Media
06. Orden de encabezados roto (5 saltos de nivel)	Media	Media
07. Redirecciones externas sin advertencia (Luma)	Media	Media
08. Activación automática de modal sin Enter	Media	Baja



RECOMENDACIONES TÉCNICAS

01 – Botón de newsletter sin nombre accesible:

Agregar `aria-label="Suscribirse al newsletter"` al `input.subscribe-button` y un `<label>` visible al campo de email adyacente. Severidad crítica – confirmado por Lighthouse (`input-button-name`) y WAVE ("Empty button") de forma independiente.

02 – Contraste insuficiente:

Cambiar el color de "encuentro de", "tecnología más" y "grande" en el titular al mismo azul marino sólido (#0000B3) que ya usan "El" y "del país" (12.71:1). Revisar y corregir las 40 combinaciones adicionales detectadas por WAVE, priorizando botones de llamada a la acción como "Explora los eventos" (3.91:1, requiere 4.5:1).

03 – Enlaces del footer sin nombre accesible:

Agregar `aria-label` descriptivo al logo y a cada ícono de red social del footer (Instagram, X, YouTube, TikTok, LinkedIn).

04 – Tarjetas "Descubre cómo participar":

Separar semánticamente el título (encabezado) de la descripción dentro de cada tarjeta, o usar `aria-labelledby` para que un lector de pantalla pueda anunciar primero el rol antes de la descripción completa.

05 – Idioma declarado incorrecto:

Cambiar `lang="en"` por `lang="es"` en la etiqueta `<html>`. Es la única barrera de esta lista que ningún comprobador automático marca como "error" (el valor es válido, solo incorrecto) – se detectó por inspección manual del código y se confirmó con el badge de idioma de WAVE.

06 – Orden de encabezados:

Corregir la jerarquía para no saltar de H2/H3 directo a H4/H6 en las tarjetas de participación, los planes de precios y el footer.

07 y 08 – Redirecciones externas y modal automático:

Indicar con texto o ícono cuando un enlace sale del sitio (Luma), y modificar el carrusel para que el modal solo se active con **Enter/Espacio**, nunca solo al recibir foco.

Verificación:

Las mejoras deberán comprobarse repitiendo: Lighthouse (score de accesibilidad), WAVE (conteo de errores/contraste), navegación con teclado y prueba con NVDA – las mismas cuatro fuentes que sustentan este reporte.



MEJORAS VERIFICABLES

Barrera	Mejora propuesta	Criterio
Botón newsletter	<code>aria-label</code> + <code><label></code> en el campo de email.	Lighthouse <code>input-button-name</code> = 1 (pasa) y WAVE = 0 empty buttons.
Contraste	Unificar color del titular; revisar 4 combinaciones vía WAVE.	WAVE: 0 errores de contraste; Lighthouse <code>color-contrast</code> = 1.
Enlaces del footer	<code>aria-label</code> en logo y 4 íconos sociales.	Lighthouse <code>link-name</code> = 1 (pasa).
Tarjetas Participa	Separar título de descripción o <code>aria-labelledby</code> .	NVDA anuncia el título de forma independiente antes de la descripción.
<code>lang</code> del documento	Cambiar a <code>lang="es"</code> .	WAVE badge de idioma muestra *es* .
Encabezados	Reordenar jerarquía sin saltos.	Lighthouse <code>heading-order</code> = 1 (pasa) y WAVE sin alertas de salto.

3.2 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



3.2.1 Conclusiones

Las conclusiones de esta auditoría responden a los criterios de calidad exigidos, respaldándose en datos empíricos, métricas automatizadas y evaluaciones expertas. A nivel general, el sitio web de Ecuador Tech Week presenta una clara dualidad en su experiencia de usuario. Por un lado, el flujo visual de navegación resulta altamente intuitivo para usuarios sin discapacidad; esto se comprueba con una eficacia del 100%, una baja tasa de error (16.6%) y un alto índice de satisfacción (4.83/5) obtenidos durante las pruebas con participantes reales en las tareas de búsqueda (T1) y consulta de eventos (T2).

Sin embargo, las auditorías técnicas demuestran que esta eficacia excluye a perfiles con necesidades específicas. Las métricas (Lighthouse 86/100, WAVE con 7 errores y hasta 41 fallos de contraste, y un contraste manual crítico de 1.72:1 en el titular principal) junto con las pruebas de teclado y NVDA, revelan barreras significativas. La deficiencia más grave se concentra en la zona del **Formulario** (clasificada como la única *zona caliente crítica* con prioridad 12), donde el botón de suscripción carece de nombre accesible (H06, severidad 4/crítica), imposibilitando la tarea para quienes usan lectores de pantalla y vulnerando el principio POUR **Robusto**. A esto se suman problemas de nivel 3 (Grave) en las heurísticas de Visibilidad del estado (N1), Diagnóstico y recuperación de errores (N9) y Prevención de errores (N5), así como fallos en el principio **Perceptible** (H01). En consecuencia, el sitio afecta la navegación de personas con baja visión, daltonismo y dependencia de tecnologías de asistencia, situación empeorada por una incorrecta declaración de idioma en el código (`lang="en"`). Las zonas de Contenido, Acciones principales y Mensajes requieren también intervención, al registrar un nivel de atención media.

Finalmente, es necesario enmarcar estas conclusiones dentro de las limitaciones de la evaluación. La prueba empírica (3 personas) cubrió exclusivamente a usuarios videntes operando el flujo visual, por lo que las barreras de accesibilidad documentadas se sustentan de forma técnica mediante herramientas automatizadas y el recorrido cognitivo experto, no en usuarios con discapacidad real. De igual forma, el alcance del proyecto se centró en la página de inicio, debido a que el registro transita hacia plataformas externas (Luma). Algunas interacciones, como el fallo al cerrar modales con la tecla **Esc**, se infieren del comportamiento documentado nativamente en Webflow. Asimismo, los mapas de calor presentados actúan como simulaciones ilustrativas de incidencias y atención esperada, supliendo la ausencia de datos de *tracking* reales en el sitio.

3.2.2 Recomendaciones

Las cinco recomendaciones verificables priorizadas, con su criterio de aceptación medible, se detallan en la tabla "Mejoras Verificables" del Reporte de Barreras (Sección de Blueprint de Mejoras). De forma general, se recomienda:

1. Corregir primero la zona **Formulario** (botón de newsletter sin nombre accesible), por ser la única zona caliente crítica y el hallazgo de mayor severidad del informe.
2. Aplicar de manera continua las heurísticas de Nielsen y los principios POUR durante el diseño y actualización del sitio, priorizando visibilidad del estado, contraste y nombres accesibles.
3. Repetir Lighthouse, WAVE, la prueba de teclado y la prueba con NVDA después de cada corrección, para verificar con las mismas cuatro fuentes que sustentan este informe que la barrera fue efectivamente resuelta.
4. Realizar futuras pruebas de usabilidad con participantes que dependan de lectores de pantalla para validar empíricamente las correcciones de accesibilidad propuestas.



References

- [1] International Organization for Standardization (ISO), *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO, 2023.
- [2] B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, N. Elmqvist y N. Diakopoulos, *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*, 6th ed., Pearson, 2016.
- [3] Y. Rogers, H. Sharp y J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, 5th ed., Wiley, 2019.
- [4] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded*, Basic Books, 2013.
- [5] R. Hartson y P. Pyla, *The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience*, Morgan Kaufmann, 2012.
- [6] T. Tullis y B. Albert, *Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics*, 2nd ed., Morgan Kaufmann, 2013.

3.2.3 Anexos

link del repositorio del proyecto: <https://github.com/VK0691/Interaccion-Humano-Computador>